NIM: 23523193

NAMA: Daviar Andrianoe A

JUDUL: **PENGEMBANGAN CHATBOT LAYANAN AKADEMIK INFORMATIKA UII BERBASIS RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)**

List PR bimbingan 2 Oktober 2026:

1. Gambar Arsitektur Model

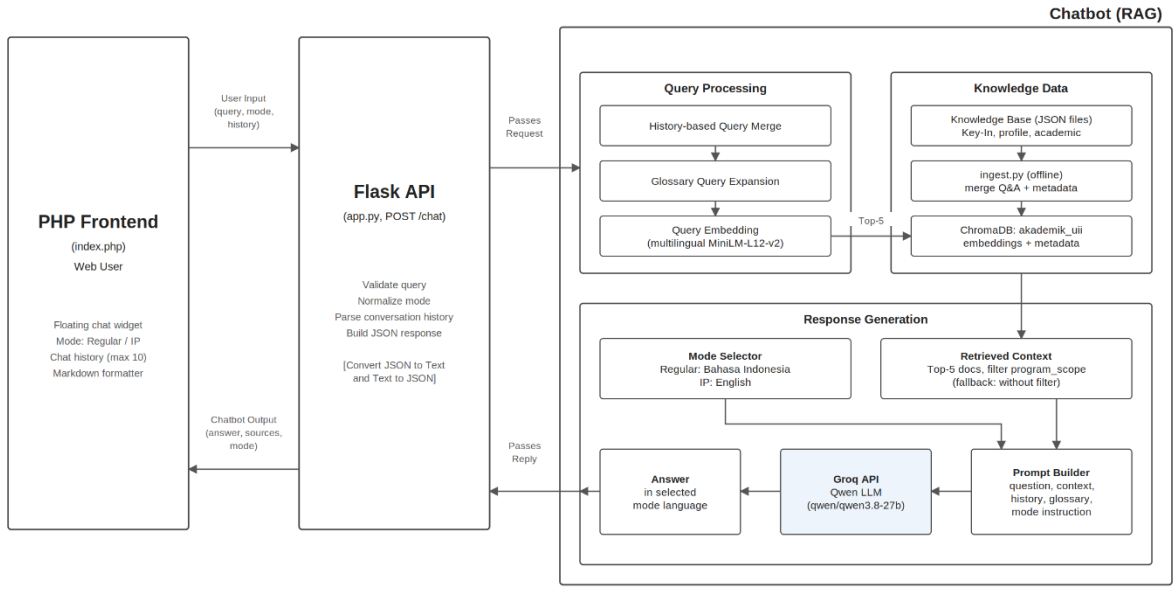


Fig. 2. System architecture of the RAG-based academic chatbot for Informatics UII

Arsitektur chatbot layanan akademik Informatika UII berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang terdiri atas tiga bagian utama. PHP Frontend adalah antarmuka tempat mahasiswa menulis pertanyaan dan memilih mode jawaban (Regular berbahasa Indonesia atau International Program berbahasa Inggris), lalu mengirimkannya beserta riwayat percakapan ke Flask API. Flask API memvalidasi permintaan, meneruskannya ke komponen Chatbot, dan mengembalikan jawaban ke frontend dalam format JSON. Di dalam komponen Chatbot, pertanyaan digabungkan dengan riwayat percakapan, diperluas dengan glossary istilah lokal, lalu diubah menjadi embedding menggunakan model multilingual MiniLM. Embedding tersebut dicocokkan dengan basis pengetahuan (file JSON yang telah diproses oleh ingest.py dan disimpan di ChromaDB) untuk mengambil lima dokumen paling relevan. Dokumen tersebut, bersama pertanyaan, riwayat, glossary, dan instruksi mode, disusun menjadi prompt yang dikirim ke LLM Qwen melalui Groq API, sehingga menghasilkan jawaban sesuai bahasa mode yang dipilih.

2. Mencari Accuracy menggunakan Confusion Matrix

Model	Mode	TP	TN	FP	FN	Akurasi Sementara
Qwen	Regular	4	0	0	11	26.7%
Qwen	IP	4	0	0	11	26.7%
GPT-OSS 20B	Regular	4	0	0	11	26.7%
GPT-OSS 20B	IP	11	0	0	4	73.3%
GPT-OSS 120B	Regular	14	0	0	1	93.3%
GPT-OSS 120B	IP	11	0	0	4	73.3%

Untuk kumpulan pertanyaan positif ini, Correct dihitung sebagai TP dan Incorrect sebagai FN. TN dan FP sama-sama 0 bukan karena model sudah terbukti mampu menolak pertanyaan, tetapi karena tabel belum menguji pertanyaan negatif. Karena itu angka akurasi di atas masih sementara dan hanya menggambarkan keberhasilan pada pertanyaan yang bisa dijawab.

3. Tabel Perbandingan Model Chatbot RAG Informatika

ID	Skenario	Pertanyaan Regular	Pertanyaan IP	Kriteria Acuan
S1	Link checklist	Apa tautan form checklist mata kuliah Informatika UII?	What is the link to the Informatics UII course checklist form?	Harus menyebut URL https: //tinyurl.com/FormChecklist MatkulInformatika.
S2	Jadwal Key-In	Kapan jadwal Key-In RAS Informatika Semester Ganjil 2026/2027?	When is the RAS Key-In period for Odd Semester 2026/2027?	Harus menyebut 2 September 2026 pukul 15.00 WIB sampai 7 September 2026 pukul 23.59 WIB.
S3	Paket semester 1	Apa saja mata kuliah paket semester 1 untuk mahasiswa angkatan 2026?	Which courses are included in the first-semester package for the 2026 cohort?	Menyebut keenam mata kuliah paket dengan total 20 SKS: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pemikiran Desain, Fundamen Matematika, Fundamen Informatika, dan Logika Pemrograman.
S4	Key-In mandiri	Mata kuliah apa yang wajib di-Key-In mandiri oleh mahasiswa semester 3 angkatan 2025?	Which course must the 2025 cohort independently register for in semester 3?	Menyebut Pendidikan Kewarganegaraan, 2 SKS.
S5	Kuota MK pilihan	Berapa kuota minimum agar mata kuliah pilihan dibuka?	What is the minimum enrollment for an elective course to open?	Menyebut minimum 6 mahasiswa. Jawaban yang lengkap juga menyebut mahasiswa harus revisi Key-In jika mata kuliah di-drop karena kuota.

S6	Rekues mata kuliah penjaluran	Jika nilai mata kuliah penjaluran saya belum memenuhi, ke mana saya mengajukan rekues?	If I do not meet the required grade for a track course, where should I submit a request?	Mengarahkan ke Key-in Talk Ganjil 2026/2027: https://tinyurl.com/KeyinTalkGanjil2627.
S7	Ekstensi Tugas Akhir	Apa syarat mengajukan ekstensi Tugas Akhir?	What are the requirements for extending the Final Project course?	Menyebut minimal 75% proyek selesai, belum pernah ekstensi, maksimal satu kali selama satu semester dalam satu penjaluran, dan pengajuan melalui Dosen Pembimbing TA.
S8	Keranjang UIIRAS	Apa perbedaan Keranjang dan Key-In di UIIRAS?	What is the difference between the cart and Key-In in UIIRAS?	Harus membedakan bahwa memasukkan mata kuliah ke Keranjang belum berarti sudah Key-In; mahasiswa perlu menekan tombol Key-In.
S9	Jadwal revisi Key-In	Kapan jadwal revisi Key-In Semester Ganjil 2026/2027?	When is the Key-In revision period for Odd Semester 2026/2027?	Menyebut 9 September 2026 pukul 08.00 WIB sampai 10 September 2026 pukul 23.59 WIB.
S10	Paket semester 5	Apa saja paket mata kuliah semester 5 untuk mahasiswa angkatan 2024?	Which courses are included in the semester 5 package for the 2024 cohort?	Menyebut Pengembangan Aplikasi Bergerak (4 SKS), Pengembangan Aplikasi Informatika Medis (4 SKS), dan Pengembangan Gim (4 SKS), total 12 SKS; paket di-Key-In oleh Prodi.
S11	Syarat pembayaran	Apa syarat pembayaran agar saya bisa melakukan Key-In Ganjil 2026/2027?	What tuition payment is required before I can complete Key-In for Odd Semester 2026/2027?	Menyebut SPP angsuran 1 Tahun Akademik 2026/2027 harus lunas.
S12	Daftar mata kuliah pilihan	Apa saja mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada Ganjil 2026/2027?	Which elective courses are offered in Odd Semester 2026/2027?	Menyebut daftar pada panduan: Arsitektur Perangkat Lunak, Big Data, Deep Learning, Forensika Digital, Gim Serius, Intelijen Bisnis, Internet of Things, Keamanan Siber dan Informasi, Manajemen Teknologi Informasi, dan Teknologi Blockchain; masing-masing 3 SKS.
S13	Pendaftaran penjaluran	Apa tautan dan batas waktu pendaftaran penjaluran Ganjil 2026/2027?	What are the link and deadline for track registration for Odd Semester 2026/2027?	Menyebut https://s.id/PenjaluranInformatika-Ganjil2627 , batas Senin 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB, serta paket jalur di-Key-In oleh Prodi sebelum atau selama masa Key-In.
S14	Beban studi sebelum penjaluran	Saya masih punya lebih dari 20 SKS mata kuliah wajib	I still have more than 20 credits of required or elective	Menganjurkan menyelesaikan mata kuliah terlebih dahulu, tidak

		atau pilihan. Apakah sebaiknya mengambil penjaluran?	courses to complete. Should I start a study track?	mengambil penjaluran dulu, dan berkonsultasi dengan DPA.
S15	Persiapan SKS untuk MBKM	Apa yang perlu saya perhatikan tentang jatah SKS jika mengambil program MBKM?	What should I consider about my credit load if I join an MBKM program?	Menjelaskan bahwa mahasiswa perlu menyisakan SKS sesuai mata kuliah yang akan diajukan sebagai konversi MBKM.

Model	ID Skenario	Regular Correct/Incorrect	Regular Latensi (detik)	IP Correct/Incorrect	IP Latensi (detik)
qwen/qwen3.8-27b	S1	Correct	1.57	Correct	0.71
qwen/qwen3.8-27b	S2	Correct	0.70	Correct	0.81
qwen/qwen3.8-27b	S3	Incorrect	0.71	Incorrect	0.77
qwen/qwen3.8-27b	S4	Incorrect	0.74	Incorrect	1.88
qwen/qwen3.8-27b	S5	Incorrect	0.78	Incorrect	0.79
qwen/qwen3.8-27b	S6	Incorrect	0.81	Incorrect	0.76
qwen/qwen3.8-27b	S7	Incorrect	0.86	Incorrect	0.72
qwen/qwen3.8-27b	S8	Incorrect	0.77	Incorrect	0.70
qwen/qwen3.8-27b	S9	Incorrect	0.92	Incorrect	0.74
qwen/qwen3.8-27b	S10	Incorrect	0.92	Incorrect	0.81
qwen/qwen3.8-27b	S11	Correct	0.71	Correct	0.79
qwen/qwen3.8-27b	S12	Incorrect	0.85	Incorrect	0.69
qwen/qwen3.8-27b	S13	Incorrect	0.78	Incorrect	0.90
qwen/qwen3.8-27b	S14	Incorrect	0.83	Incorrect	0.94
qwen/qwen3.8-27b	S15	Correct	1.07	Correct	0.75
openai/gpt-oss-20b	S1	Correct	2.67	Correct	0.56
openai/gpt-oss-20b	S2	Correct	0.86	Correct	1.00

openai/gpt-oss-20b	S3	Incorrect	2.03	Incorrect	1.05
openai/gpt-oss-20b	S4	Incorrect	1.08	Incorrect	1.35
openai/gpt-oss-20b	S5	Incorrect	1.04	Correct	0.80
openai/gpt-oss-20b	S6	Incorrect	0.99	Incorrect	1.10
openai/gpt-oss-20b	S7	Incorrect	0.98	Correct	0.94
openai/gpt-oss-20b	S8	Incorrect	2.07	Correct	0.79
openai/gpt-oss-20b	S9	Incorrect	0.98	Correct	0.90
openai/gpt-oss-20b	S10	Incorrect	1.45	Correct	0.98
openai/gpt-oss-20b	S11	Correct	0.97	Correct	0.90
openai/gpt-oss-20b	S12	Incorrect	0.91	Correct	0.97
openai/gpt-oss-20b	S13	Incorrect	0.98	Incorrect	1.49
openai/gpt-oss-20b	S14	Correct	1.26	Correct	1.00
openai/gpt-oss-20b	S15	Incorrect	2.02	Correct	0.97
openai/gpt-oss-120b	S1	Correct	2.44	Correct	1.13
openai/gpt-oss-120b	S2	Correct	1.05	Correct	1.46
openai/gpt-oss-120b	S3	Correct	1.25	Incorrect	3.27
openai/gpt-oss-120b	S4	Correct	2.00	Incorrect	1.51
openai/gpt-oss-120b	S5	Correct	0.82	Correct	0.90
openai/gpt-oss-120b	S6	Incorrect	1.20	Incorrect	1.49
openai/gpt-oss-120b	S7	Correct	1.26	Correct	1.35
openai/gpt-oss-120b	S8	Correct	1.60	Correct	2.86
openai/gpt-oss-120b	S9	Correct	1.10	Correct	1.31
openai/gpt-oss-120b	S10	Correct	1.10	Correct	1.17
openai/gpt-oss-120b	S11	Correct	0.94	Correct	1.08
openai/gpt-oss-120b	S12	Correct	1.23	Correct	1.38

openai/gpt-oss-120b	S13	Correct	1.07	Incorrect	1.77
openai/gpt-oss-120b	S14	Correct	1.10	Correct	2.50
openai/gpt-oss-120b	S15	Correct	1.04	Correct	1.68

Pengujian 90 skenario pada sistem RAG Akademik UII menunjukkan bahwa model openai/gpt-oss-120b memberikan hasil paling unggul karena hampir seluruh pertanyaan di mode Reguler dan mayoritas di mode IP berhasil dijawab dengan tepat (Correct), meskipun latensinya sedikit lebih lambat. Sebaliknya, model qwen/qwen3.8-27b memiliki waktu respons paling cepat, namun jumlah jawaban tidak tepat (Incorrect) jauh lebih banyak daripada jawaban tepatnya di kedua mode. Sementara itu, model openai/gpt-oss-20b mampu menghasilkan lebih banyak jawaban Correct pada pertanyaan berbahasa Inggris (mode IP), tetapi justru didominasi jawaban Incorrect saat menangani pertanyaan mode Reguler.